К7.1. а) Найдите количество мономов от n переменных степени не выше d.

б) Найдите количество мономов от n переменных степени не выше d, в которые входит каждая переменная.

К7.2. Сколько различных слов (не обязательно осмысленных) можно получить, переставляя буквы в слове ABRACADABRA?

К7.3. а) Сколькими способами можно выбрать из 12 человек команду из 6 человек?

б) Сколькими способами можно разбить 12 человек на две команды из 6 человек?

в) Сколькими способами можно выбрать из 12 человек две команды из 4 человек?

г) Сколькими способами можно разбить 12 человек на три команды из 4 человек?

Во всех пунктах порядок команд при выборе или разбиении неважен.

К7.4. Назовём редукцией двоичного слова результат однократного применения такого преобразования: вычёркиваем из слова все подслова 01 (цифры в подслове идут подряд).

а) Найдите количество тех двоичных слов длины 2026, редукция которых равна $0^{488}1^{488}$.

б*) Полная редукция состоит в том, чтобы применять операцию редукции до тех пор, пока это возможно. Найдите количество тех двоичных слов длины 2026, полная редукция которых равна $1^{488}0^{488}$.

К7.5. Найдите количество решений уравнения $X_1 \cup \ldots \cup X_n = A$, где A — некоторое k-элементное множество, $X_1, \ldots, X_n$ — произвольные множества.

К7.6. Сравните числа (равны ли; если нет, то какое больше):

$$\sum_{j=0}^{255} \binom{2025+2j}{2j} \cdot \binom{2026}{510-2j} \quad \text{и} \quad \sum_{j=0}^{254} \binom{2026+2j}{2j+1} \cdot \binom{2026}{509-2j}.$$

Дискретная математика **(Основной поток)**

Домашнее задание 5

Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы.

Д5.1. Найдите количество таких 7-значных чисел, в десятичной записи которых цифры расположены в порядке невозрастания и на 5-м месте стоит цифра 5. Ответом должно быть число в десятичной записи.

Д5.2. Найдите количество монотонных неубывающих инъективных функций из $[n]$ в $[k]$. Напомним, что $[n] = \{0, 1, \ldots, n-1\}$, а функция $f\colon [n] \to [k]$ называется монотонной неубывающей, если из $x < y$ следует $f(x) \leqslant f(y)$.

Д5.3. Найдите количество монотонных неубывающих сюръективных функций из $[n]$ в $[k]$. Напомним, что $[n] = \{0, 1, \ldots, n-1\}$, а функция $f\colon [n] \to [k]$ называется монотонной неубывающей, если из $x < y$ следует $f(x) \leqslant f(y)$.

Д5.4. Найдите количество таких функций из $[8]$ в $[4]$, что у каждого $y \in [4]$ есть ровно два прообраза.

Ответом должно быть число в десятичной записи.

Д5.5. Найдите количество таких слов длины n в алфавите $\{0, 1, 2\}$, в которых есть ровно k пар соседних одинаковых символов.